МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных систем и технологий
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Основы Python

Студент
гр. БИС-26-01 _____ М. В. Демкин

Преподаватель _____ М. В. Водяницкий

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании пользователь вводит код документа в формате AAA-NNNN-NNNN, где первая часть - три заглавные латинские буквы категории, вторая - четыре цифры года, третья - четыре цифры номера

Требуется извлечь категорию, год и номер с помощью срезов, сохранив ведущие нули. Дополнительно вывести номер в обратном порядке

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 1.

lab2 > task1.py > ...

```
1   code = input()
2
3   category = code[0:3]
4   year = code[4:8]
5   number = code[9:13]
6   reversed_number = number[::-1]
7
8   print(f"Категория: {category}")
9   print(f"Год: {year}")
10  print(f"Номер: {number}")
11  print(f"Обратный номер: {reversed_number}")
```

Рисунок 1 – Текст программы для первого задания

Программа получает значения от пользователя, преобразует их к необходимым типам и выполняет расчет. Результат выводится с поясняющей подписью и требуемым количеством знаков после десятичной точки.

1.2 Задание 2

Во втором задании пользователь вводит фамилию, имя и отчество одной строкой с произвольным регистром букв. Каждая часть состоит только из букв, между частями может быть один или несколько пробелов, по краям строки также возможны пробелы

Требуется вывести фамилию с первой буквой в верхнем регистре и остальными буквами в нижнем, затем инициалы имени и отчества в верхнем регистре.

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 2.

lab2 > task2.py > ...

```python
full_name = input()

parts = full_name.split()

surname = parts[0].capitalize()
initial_name = parts[1][0].upper() + "."
initial_patronymic = parts[2][0].upper() + "."

print(f"{surname} {initial_name} {initial_patronymic}")
```

Рисунок 2 – Текст программы для второго задания

В программе последовательно выполняются ввод, проверка ограничений и выбор результата. Названия переменных отражают назначение хранимых значений, а вывод позволяет проверить выбранную ветвь алгоритма.

1.3 Задание 3

В третьем задании пользователь вводит номер телефона в формате +7 (NNN) NNN-NN-NN, где каждый символ N обозначает цифру от 0 до 9.

Требуется удалить символы +, пробелы, круглые скобки и дефисы.

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 3.

```python
phone = input()

clean_phone = phone.replace("+", "")
clean_phone = clean_phone.replace(" ", "")
clean_phone = clean_phone.replace("(", "")
clean_phone = clean_phone.replace(")", "")
clean_phone = clean_phone.replace("-", "")

print(clean_phone)
```

1.4 Задание 4

В четвертом задании пользователь вводит данные о поезде одной строкой в формате номер;откуда;куда;время;цена.

Все пять полей непустые и не содержат ; или пробелов по краям, внутри названий городов пробелы допустимы. Время задано в формате HH:MM, цена - неотрицательное число с точкой в качестве десятичного разделителя.

Требуется разделить строку на отдельные значения и вывести оформленную запись. Цену вывести с двумя цифрами после десятичной точки.

Текст программы для четвертого задания представлен на рисунке 4.

lab2 > task4.py > ...

```python
record = input()

parts = record.split(";")

train_number = parts[0]
from_city = parts[1]
to_city = parts[2]
departure_time = parts[3]
price = float(parts[4])

print(f"Поезд: {train_number}")
print(f"Маршрут: {from_city} - {to_city}")
print(f"Отправление: {departure_time}")
print(f"Цена: {price:.2f} руб")
```

1.5 Задание 5

В пятом задании пользователь вводит идентификатор одной строкой, которая может быть пустой или содержать пробелы. Проверять исходную строку без удаления или замены символов.

Требуется вывести длину строки и результаты проверок: строка состоит только из букв, только из цифр, является буквенно-цифровой, содержит дефис.

Строка считается буквенно-цифровой, если она не пустая и каждый ее символ является буквенным или числовым.

Использовать методы isalpha(), isdigit() и isalnum() для первых трех проверок. Для пустой строки длина равна 0, а все четыре проверки дают False.

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 5.

lab2 > task5.py > ...

```python
identifier = input()

length = len(identifier)
is_alpha = identifier.isalpha()
is_digit = identifier.isdigit()
is_alnum = identifier.isalnum()
has_dash = "-" in identifier

print(f"Длина: {length}")
print(f"Только буквы: {is_alpha}")
print(f"Только цифры: {is_digit}")
print(f"Буквенно-цифровая: {is_alnum}")
print(f"Содержит дефис: {has_dash}")
```

Рисунок 5 – текст программы для пятого задания

1.6 Задание 6

В шестом задании пользователь вводит ровно три непустые части пути через запятую без пробелов. Части не содержат символов / и \

Разделить строку методом split() и соединить полученные части символом / с помощью join()

Текст программы для шестого задания представлен на рисунке 6.

lab2 > task6.py > ...

```python
path_string = input()

parts = path_string.split(",")
result_path = "/".join(parts)

print(result_path)
```

Рисунок 6 - текст программы для шестого задания.